Programmazione di Reti

Leonardo Mengozzi

Le voci dell'indice, "←Indice" in ogni pagina sono link alle rispettive sezioni.

Indice

1 Comunicare **2**
1.1 Terminologia . . . 2
1.2 Informazione . . . 3
1.3 Multi-informazione . . . 4
1.4 Implementazioni . . . 5
1.5 Digitalizzazione . . . 5
1.5.1 Fasi digitalizzazione . . . 5
1.6 Vantaggi digitale . . . 6
1.7 Servizio . . . 6
1.7.1 Qualità del servizio . . . 6
1.7.2 Multiplazione . . . 7
1.7.3 TDM . . . 8
1.8 La rete . . . 9
1.8.1 Funzionalità . . . 9
1.8.2 Commutazione . . . 9
1.9 Datagram . . . 10

2 Architettura **10**
2.1 Modello di riferimento . . . 11
2.1.1 Definizioni . . . 12
2.1.2 Flusso informativo . . . 12
2.1.3 Modalità Servizio: . . . 13
2.1.4 Modalità di dialogo . . . 13
2.1.5 Azioni . . . 13
2.2 Indirizzamento . . . 14
2.2.1 URL . . . 14
2.2.2 MAC . . . 14
2.2.3 IP . . . 14

2.2.4 Numero di porta 15
2.3 Entità in rete 15
2.4 DNS 15

1 Comunicare

La comunicazione è la condivisione e scambio di informazioni. Si attua coi seguenti elementi fondamentali (più opzionalmente un terzo elemento che fornisce il mezzo di trasporto):

$$[Codificatore/Trasmettitore] \longleftrightarrow [Trasporto] \longleftrightarrow [Ricevitore/Decodificatore]$$

Oggi le comunicazioni non devono avere limiti di spazio e tempo (approssimativamente) e essere standardizzate.

I mezzi trasmissivi ottimali sono la luce e i sengali elettromagnetici sono la soluzione ottimale.

1.1 Terminologia

Il Canale è un'entità logica o fisica (diverse per tecnologia e principi fisici) che permette il trasporto dei singoli flussi informativi fra nodi remoti nello spazio.

Classificabili in Monodirezionali, Bidirezionali, Bidirezionali assimmetrici (quando un verso è usato più dell'altro), Punto-punto, Punto-multipunto Broadcast (tutti) o Multicast (sottoinsieme).

Un canale è definito dalla quantità di informazioni trasportabile e qualità del trasporto.

Multicanale è un unico collegamento che implementa più canali.

La Rete è un insieme di canali condivisi per comunicazioni a richiesta con lo scopo del riuso dei canali. Una rete si compone di:

- **Terminali**, sono l'interfaccia dell'utente alla rete, codificano e decodificano l'informazione in modo tale che sia comprensibile all'utente o alla rete.
- **Collegamenti**, permettono il trasferimento di uno o più flussi di informazioni fra punti remoti nello spazio.
- **Nodi di commutazione**, utilizzano i mezzi trasmissivi al fine di creare canali di comunicazione sulla base delle richieste degli utenti in modo automatico secondo regole prefissate.

Rete gerarchica organizza si più livelli la rete:

- **Rete accesso**, collega i terminali a nodi periferici connessi a loro volta a nodi intermedi. (Topologia a stella).
- **Rete di trasporto**, collega a lunga distanza i nodi di transito. (Maglia completa).

Più si va nel kernel della rete più i canali si fanno "capienti" (perchè supportano un numero maggiore di utenti) e robusti rispetto alle periverie.

Topologie di rete danno una descrizione geometrica di una rete tramite grafi (nodi e rami). Alcuni grafi:

- **Maglia completa**, ha un collegamento per ogni coppia di nodi terminali ($N(N-1)/2$ collegamenti).

  Tanta resilienza e costo/complessità. Usato nel Kernel di una rete.
- **Stella**, ogni nodo ha un solo collegamento al nodo di comunicazione centrale attivo/passivo (N collegamenti).

  Poca resilienza e costo/complessità. Usato nelle periferie di una rete.
- **Bus attivo/passivo**, Ogni nodo collegato a unico collegamento condiviso bidirezionale.
- **Anello**, ogni nodo collegato con soli altri due nodi monodirezionalmente o bidirezionalmente.

1.2 Informazione

Le categorie di sorgenti d'informazione sono voce e suoni, immagini e i dati. Queste categorie sono determinante dalla sorgente dell'informazione.

Il Segnale è il risultato della trasformazione dell'informazione originale, prodotta dalla sorgente e appartenente a una delle tre classi, in una grandezza elettrica.

La sorgente può essere analogica (infiniti valori) o digitale (numero finito di valori, 0 e 1 tipicamente).

Segnale sinusoidale è un segnale analogico molto semplice

$$A\sin(2\pi ft + \phi)$$

dove A è l'ampiezza ossia l'intensità del segnale, f è la frequenza ossia il tono del segnale (unità di misura l'Hz ossia il numero di oscillazioni al secondo) e ϕ è la fase (di poco interesse per noi).

Spettogramma: Rappresenta le sinusioni in un grafico di x=f e y=A) come segmenti verticali. Si usa la trasformata di Fourier per fare lo spettro di ogni segnale, potendoli rappresentare come somme di sinusoidi.

La Larghezza di banda sono le frequnze comprese tra la f_m e la f_M nello spettro che un segnale assume. Si calcola facendo $f_M - f_m = B$.

Più è grande la larghezza di banda più il segnale sarà complesso.

La Banda passante sono le frequenze trasmissibili sul mezzo trasmissivo e con la tecnologia scelta.

La banda passante può essere inferiore alla larghezza di banda del segnale, e quindi filtrarne una parte, fintanto si comunichino informazioni utili e non uguali alle originali.

1.3 Multi-informazione

Abbiamo l'obbiettivo di trasportare sullo stesso mezzo trasmissivo più informazioni in canali differenti, ossia avere una comunicazione **intercanale**.

L'Interferenza è il risultato distruttivo dalla somma irriversibile dei segnali (sofrapposizione degli spettri) se vengono trasmessi sullo stesso canale.

Il Multiplex sposta le frequenze dall'intervallo originario a un altro e viceversa, in modo tale da non avere interferenze (ogni segnale non può sommarsi con altri avendo un intervallo proprio). Si usano le formule di prostaferesi.

$$\cos(2\pi f_1 t)\cos(2\pi f_2 t) = \frac{1}{2}[\cos(2\pi f_h t) + \cos(2\pi f_l t)]$$

$$f_h = f_1 + f_2, f_l = f_1 - f_2$$

Ora una rete manda un multiplex e nel mezzo trasmissivo abbiamo vari sotto canali.

- **Modulazione AM**, modifica l'ampiezza dei segnali con somme e moltiplicazioni seguendo le formule proposte.

- **Modulazione FM**, modifica la frequenza dei segnali in modo più coplesso della AM ma con risultati migliori e per questo ancora usata.

1.4 Implementazioni

Tramite i compomenti elettrici come oscillatori (generano sinusoidi a frequenze desiderate), mixers (moltiplicano i segnali), amplificatori (aumentano la distanza rigenerando il segnale), filtri (selezionano le frequenze) si applicano i concetti logici.

Prima tecnologia tubi a vuoto (delicato, obselescente) surclassata dai transistor (legge di moore[1]).

1.5 Digitalizzazione

Le comunicazioni analogiche sono difficili (distorsioni, attenuazioni, interferenze) e richiedono soluzioni specifiche a problemi comuni in base all'implementazione. Soluzione:

$$ADC \longleftrightarrow DAC$$

1.5.1 Fasi digitalizzazione

Dato in input in segnale analogico le fasi di digitalizzazione sono le seguenti in ordine.

Campionamento misurazione in predeterminati istanti di tempo che produce una serie temporale di misurazioni.

Possibile operazione distruttiva (impossibile ricostruire segnale originario) con rischio di **sub-sampling** (assenza informazioni) o **Over-sampling** (valori sovrabbondanti).

Il teorema di Shannon-Nyquist definisce il minimo intervallo che permette di ricostruire il segnale analogico integralmente

$$T_s = \frac{1}{f_s} < \frac{1}{2f_M}, f_s > 2f_M$$

Quantizzazione adatta le misurazioni del campionamento al n umero di cifre prederminato per la rappresentazione binaria.

Più bit uso più sarò preciso a rappresentare il segnale, ma sarà sempre "scalinato".

[1] La legge di moore, del raddopio del numero di transistor ogni 18 mesi, è motivata dal fatto che avere nello stesso spazio più componenti piccole comporta minor costi e maggior resistenza.

1.6 Vantaggi digitale

Integrazione data dal formato unico dell'informazione, i bit.

Computazione dei bit naturale per i calcolatori elettronici. Sono facili operazioni di modifica (aggiunta, estrazione, combinazione), compressione e cifratura.

1.7 Servizio

La rete permette un certo tipo di comunicazione in base alla tipologia d'interazione nella comunicazione, alla modalità di fluizione dell'informazione e alla tipologia d'informazione.

- **Interattivi**, sorgente e destinazione hanno interazioni. Tipicamente ha uno scambio asincrono dei dati tramite memorizzazione.
- **Distribuiti**, sorgente diffonde informazioni indipendentemente dai destinatari sconosciuti.

  Senza controllo di presentazione, destinatario non controlla ordine di ricezione.

  Con controllo di presentazione, destinatario controlla ordine di ricezione.

Il flusso infromativo può essere: **Punto-Punto (1-1), Multicast (1-N noti), Broadcast (1-tutti), Monodirezionale, Bidirezionale Simmetrico o Asimmetrico**. Il servizio può essere:

- **Monomediale**, trasferisce un solo tipo d'informazione, oppure più tipologie d'informazione sotto forma d'un solo segnale.
- **Multimediali**, trasferisce più tipi d'informazione e con modalità distinte (per protocolli e qualità di servizio). Da problemi di sincronizzazione.

1.7.1 Qualità del servizio

La trasparenza è la capacità della rete di non modificare l'informazione pertinente ad un dialogo.

- **Semantica**, tutela l'integrità dell'informazione trasportata. Gestisce anche situazioni d'errore ripristinando i dati.

- **Temporale**, tutela dai ritardi di transito. Il ritardo è sempre presente per via della propagazione.

Quality of service (QoS) è la qualità della comunicazione percepita (funzione della trasparenza).

I sistemi non real-time richiedono alta trasparenza semantica mentre i sistemi real-time trasparenza temporale (servizi isocroni).

La Compensazione al terminale è una soluzione hai ritardi introdotti dalla rete è applicare un ritardo al terminale del ricevitore che permette di raccogliere in un playback buffer i dati generati dal mittente per ripordurli successivamente dopo un ritardi di playback senza interruzioni. Si ottiene cosi una trasmissione correttamente temporizzata.

mitt. trasmette $\xrightarrow{\text{ritardo rete}}$ dest. riceve $\xrightarrow{\text{ritardo playback}}$ dest. riproduce

Se il tempo ri ricezione coincide con il tempo di riproduzione si verifica un interruzione del servizio. (pensa a video in streaming con barra rossa e barra grigia).

Le reti CBR e VBR son definire a flusso costante e variabile di bit.

Le reti a tempo differito e non sono quando il dato viene usato qunado il destinatario vuole e qunado va consumato subito (trasmissioni in line).

1.7.2 Multiplazione

La multiplazione è il trasporto di più canali sullo stesso mezzo trasmissivo.

Multiplazione=una rete per più servizi con requisiti diversi. Serve una rete flessibile in allocazione, distribuisce le risorse secondo le necessità, e gestione, richieste di servizi diversi non interferiscono tra loro.

Le diverse realizzazioni sono teoricamente, in condizioni ottimali, equivalenti:

- **FDM** basata sulle frequenze usa un approccio analogico. Hai canali digitali viene assegnato un differente intervallo di frequenze.
- **TDM** basata sul tempo usa un approccio digitale. L'intero mezzo trasmissivo viene usato a giro da un solo canale per una finestra temporale fissa.

- **CDM** basata su codici ortogonali associati hai canali che trasmettono simultaneamente e sulla stessa frequenza.

  Il mittente moltiplica il segnale per il codice del ricevitore e i ricevitori moltiplicheranno il messaggio ricevuto per il proprio codici ortogonali. L'unico ricevitore avrà un risultato diverso da zero è quello a cui era indirizzato il messaggio.

- Divisione di spazio.

1.7.3 TDM

La TDM nelle reti digitali ha il maggior successo. Casi di applicazioni della TDM con assegnamento della banda staticamente o dinamicamente:

$$\begin{tikzcd}
 & Slotted \arrow[r] \arrow[dr] & framed \arrow[r, "usata"] \arrow[dr, "inusata"] & statica \\
\mathbf{TDM} \arrow[r] \arrow[ur] & unslotted \arrow[rr, bend right, "usata"'] & unframed \arrow[r, "inusata"] & dinamica
\end{tikzcd}$$

slotted il tempo è diviso in slot di dimensione fissa. Le unità informative sono hanno la stessa lunghezza e commisurata allo slot.

slotted framed struttura gli slot in frame di dimensioni prefissate e sincronizzati da un slot dedicato.

Ogni slot in un frame ha una posizione e è un canale a sè. La posizione si ripete tra frame ma in flussi separati (stesso codice canali diversi).

slotted unframed (S-TDM) gestisce sequenze di slot di lunghezza variabile tramite slot di sincronizzazione.

Ogni slot in una sequenza è numerato e è un canale a sè. La numerazione si ripete tra sequenze ma in flussi separati (stesso codice canali diversi).

unslotted delimita le unità informative di lunghezza variabile tramite delimitatori.

A.B.statica il flusso informativo coincide alla banda dedicatagli, che non può cambiare durante la comunicazione.

A.B.dinamica (A-TDM) il flusso informativo condivide la banda con altri flussi, secondo la necessità. La banda può cambiare durante la comunicazione.

Necessario definire come si assegna la banda e come gestire situazioni di contesa.

1.8 La rete

La rete consente la comunicazione tra una combinazione qualunque di elementi terminali, tramite canali end-to-end dinamicamente creati all'occorrenza, con una qualità del servizio accettabile.

End-to-end è il canale supportato da diversi mezzi trasmissivi, in funzione dell'architettura della rete, per connette sorgente e destinazione.

ipercubo La rete è costituita dal piano di gestione della rete più Piano di controllo della rete e i dati di controllo. Quest osecondo contiene i dati d'utente.

1.8.1 Funzionalità

Trasmissione gestisce il trasferimento fisico del segnale punto-punto/punto-multipunto.

Commutazione gestisce l'instradamento delle informazioni nella rete per far comunicare i nodi terminali.

Segnalazione gestisce lo scambio di informazioni della rete stessa e per gestire la comunicazione.

Gestione tutto ciò che riguarda il mantenimento delle funzioni della rete.

1.8.2 Commutazione

Circuito gestisce informazioni analogiche e digitali. La rete crea un cananale dedicato e esclusivo tra i due nodi terminali.

Instaurazione del circuito $\longrightarrow$ *Dialogo* $\longrightarrow$ *Disconnessione del circuito*

Call set-up time è un ritardo iniziale per settare il canale. Rete trasparente temporalmente durante il dialogo. Necessaria disconnessione al circuito per liberare le risorse di rete.

Messaggio gestisce informazioni digitali. Struttura le informazioni d'utente e di segnalazione in messaggi suddivisi in pacchetti di dimensione prefissata.

Circuito virtuale prestabilito percorso dei pacchetti a cui è associato un numero di circuito virtuale. I pacchetti hanno solo il numero di circuito.

1.9 Datagram

pacchetti instradati indipendentemente con informazioni d'indirizzamento. Possono esserci tempo d'arrivo differenti che comportano un riordinamento dei pacchetti a destinazione.

2 Architettura

La prima generazine di reti di calcolatori erano sistemi chiusi captivity[2] e specializzate nel servizio, e quindi incompatibili.

L'ISO-OSI propose OSI-RM, il primo standard unificato per realizzare reti di calcolatori aperte.

L'Architettura a strati è il concetto centrale di ogni standard. Permette di scomporre il problema "difficile" in sottoproblemi "facili" da risolvere con livelli indipendenti, e intercambiabili, tra loro definendo **servizi e interfacce**.

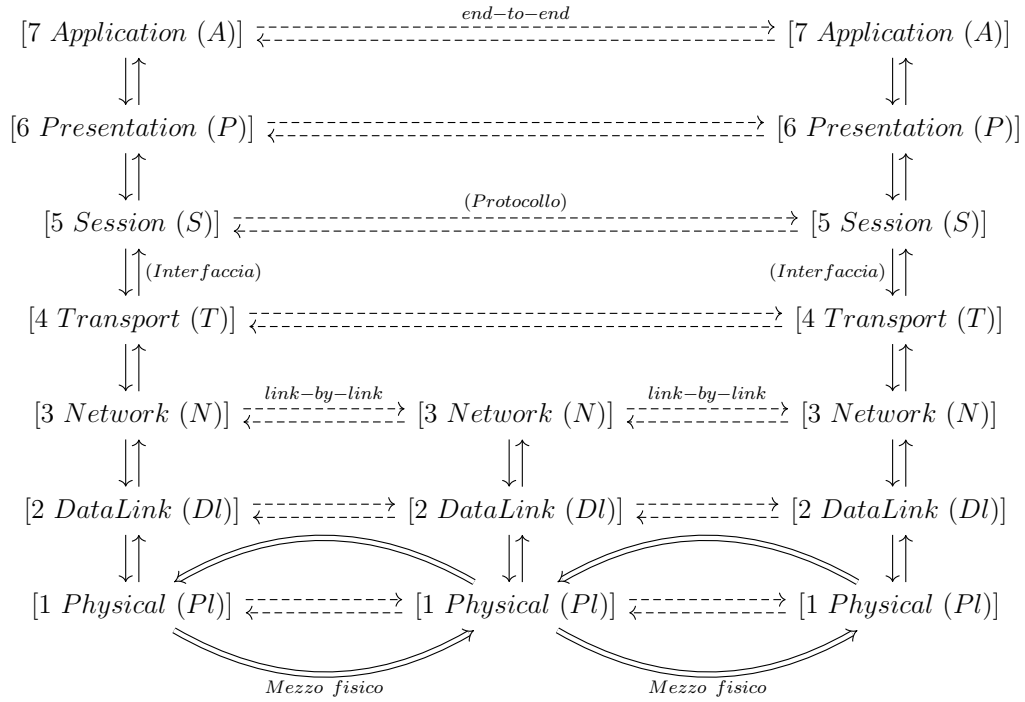
Il sistema aperto permette una rete in cui qualunque terminale comunica con qualunque altro terminale o fornitore di servizio mediante qualunque rete. (sono necessari degli standard).

Implementativamente richiede:

- **Modello di riferimento**, schema concettuale degli strati numerati coinvolti che definisce funzionamento d'ogni strato e rispettive relazioni.
- **Definizione dei servizi**, definizione astratta di ciò che uno strato fornisce.
- **Protocolli ed'interfacce**, descrizione di come uno strato fornice il servizio.

[2] Tutti componenti della rete dello stesso produttore, per via degli standard.

2.1 Modello di riferimento



L'architettura presenta 7 strati numerati dal basso verso l'alto:

1. **Fisico** attiva, mantiene e disattiva la connessione fisica fra 2 entità strato 2. Specifica la meccanica, elettrica, funzionale e procedurale di come inviare i singoli bit sul mezzo trasmissivo.

2. **Linea** attiva, mantiene e disattiva la connessione fisica fra 2 entità strato 3. Rende il collegamento affidabile strutturando il flusso in unità di dialogo dette frames e eseguendo controlli di flusso, sequenza e di errori di trasmissione.

3. **Rete** sceglie la strata per far giungere i packets al destinatario (routing). Fa la commutazione di packets. Usa uno schema di indirizzi universale. Permette sottoreti interconnettibili.

4. **Trasporto** fornisce canale sicuro end-to-end. Adatta dimensione files ai pacchetti di rete (fragmenting/reassembling).

5. **Sessione** suddivide il dialogo fra le applicazioni in unità logiche. La sessione è identificabile, interrompibile e riprendibile. Permette chiusura ordinata della comunicazione. Usa punti di sincronizzazione.

6. **Presentazione** adatta la sintassi (forma) dei dati preservandone la semantica (significato) mediante ANS 1.
7. **Applicazione** non offre servizi essendo l'utente della rete.

Gli strati 1, 2, 3 (lower) sono **network oriented** e sono gli unici ripetuti anche nei nodi intermedi della rete. Operano link-by-link con funzione di relay.

Gli strati 5, 6, 7 (upper) sono **application oriented** e sono insieme allo strato 4 ripetuti solo nei nodi terminali della rete. Operano end-to-end.

Quindi dentro la rete bisogna parlare la stessa ligua, mentre nei terminali si può parlare qualsiasi lingua.

Problema Il livello di Trasporto per una rete universale diffusa e unica lo strato di trasporto deve essere unico, e anche parte dello strato di rete (internetworking). Questo perchè fungono da raccordo tra upper e lower.

TCP/IP è l'implementazione effettiva di questa suddivisione a livelli, ma raggruppa sotto applicazione i livelli presentazione e sessione, e sotto link il livello fisico.

2.1.1 Definizioni

Entità è ogni elemento attivo in uno strato identificato da un nome simbolico.

Protocollo sono le regole di dialogo fra entità dello stesso livello. (comunicazione elementi lontani).

Interfaccia sono le regole di dialogo fra entità di livelli adiacenti. (comunicazione elementi vicini).

2.1.2 Flusso informativo

I dati dell'utente vengono processari dai livelli in ordine, dal 7 al 1 e dal 1 al 7, tramite **encapsulation**, PDU_N=$SDU_{N-1} + PCI_N$, e **dencapsulation**, PDU_N=$SDU_{N+1} - PCI_N$.

PCI dati aggiunti (header) dal livello N.

SDU dati passati (body) dallo strato N all N+1.

PDU dati passati fra entità dello stesso strato. Costituito per

SAP indirizzo identificativo del flusso dati fra N e N+1.

- Un'entità di strato N può associarsi a più SAP.
- Una SAP non può essere condivisa da più entità dello stesso strato.

2.1.3 Modalità Servizio:

Connection Oriented crea una connessione, associazione logica fra sistemi per trasferire dati, in tre fasi: istaurazione, trasferimento, chiusura.

Connectionless fornisce informazioni per il trasferimento dei dati a ogni accesso del servizio. Le unità di dati trasferite sono indipendenti tra loro.

2.1.4 Modalità di dialogo

Confermato il destinatario deve rispondere della ricezione del messaggio al mittente. (ACK).

Non confermato il destinatario non deve rispondere al mittente.

Parzialmente confermato il service-provider conferma della ricezione del messaggio da parte del destinatario al mittente.

2.1.5 Azioni

Segnemntazione conforma i SDU alle lunghezze massime dei messaggi dividendo un SDU in più PDU. Il riassemblamento riunisce le PDU nella SDU iniziale. Più SDU possono essere unite in una PDU.

Multiplazione favorisce la condivisione dele risorse mappando più connessioni N in una N-1.

Splitting aumenta flessibilità e velocità mappando più connessioni N-1 in una N.

2.2 Indirizzamento

Definiamo **Identifier** gli identificativi di una risorsa in rete e **Locator** l'indirizzo per localizzare tale risorsa.

Indirizzo Globale è valido per tutta la rete, deve essere univoco. Assegnato con procedura globale.

Indirizzo Locale è valido in una sottoporzione della rete, e quindi non è univoco. Assegnato con procedura locale.

LAN Una LAN è una rete d'accesso locale, con un indirizzo di LAN, che implementa lo strato 1 e 2 ISO-OSI. Adatta a collegamenti a brevi distanze usa un canale di trasmissione/ricezione condiviso fra tutti i calcolatori della LAN.

Canale condiviso implica comunicazioni broadcast che necessità del controllo dell'accesso al canale e limitare la quantità di dati per lo strato 3.

2.2.1 URL

Identificatore globale di risorse in rete.

[ProtocolloApplicativo]://[NomeServerWEB]:[NumeroPorta]/[PercorsoDocumento]

NumeroPorta (t-SAP) e PercorsoDocumento sono localmente univoci mentre NomeServerWEB (N-SAP) è univoco globalmente.

2.2.2 MAC

Indirizzo locale di 6byte cablato nella scheda di rete (ora registro eprom) univoci a livello mondiale. Usato solo a livello di LAN per filtrare i pacchetti in arrivo al terminale.

Primi 3byte individuano il costruttore e ultimi 3byte sono un codice progressivo.

Combinazioni speciali permettono multicast (primo bit a 1) o broadcast (tutti bit a 1).

2.2.3 IP

Indirizzo globale di 4byte in rappresentazione dotted decimal. Usato per indicare la destinazione finale indipendentemente dai passi intermedi.

Un host ha tanti indirizzi quanti punti di interconnessione con la rete. I multi-homed hosts ne sono un esempio.

2.2.4 Numero di porta

Indirizzo locale al singolo calcolatore di 2byte e condiviso dai protocolli di trasporto Usato per identificare singole applicazioni.

Well Known sono porte associate staticamente a delle applicazioni. Cosi i client sanno già a quale porta fare la richiesta al server. Riservati (1-1023), Registrati (1024-49151) e ad uso dei client (49152-65635).

Flusso è definito dagli ip e porte del mittente e destinatario.

2.3 Entità in rete

Client è un applicazione che utilizza i servizi messi a disposizione da un server.

Server è un applicazione che fornisce un servizio mediante un interfaccia standard (protocollo).

Servizio sequenziale/parallelo, a connessione persistente con notifica push, autenticazione e autorizzazione.

Demone è quando un server si apre passivamente mettendosi in ascolto e attesa dell'arrivo di una richiesta. Il Client si apre attivamente collegandosi al server.

Modalità Approccio **many to one** (client verso server) sincrono e bloccante (client reagisce a *timeout*).

Mediante binding dinamico a ogni invocazione il client sceglie il server, che se non disponibile la rete da errore.

Peer-to-peer (P2P) è una variante a client e server. Gli host in rete sono equivalenti e fungono sia da client (usa risorse) che da server (fornisce risorse). (Auto scalabile).

2.4 DNS

Il DNS (Domain Name System) è un applicazione di rete che associa agli indirizzi ip associati alle schede di rete dei calcolatori una stringa.